

Leitfaden Trassierung

In Anlehnung an DB-Ril 800.0110 und TSI Infrastruktur
zusammengestellt von Jonathan Wolf

Einleitung

Dieser Leitfaden stellt die wichtigsten Grundlagen für die Planung neuer Infrastruktur im Bereich der Trassierung vor. Er beschränkt sich bewusst auf die grundlegenden Trassierungstechniken, um die Anwendung möglichst einfach zu halten. Bei besonders beengten Platzverhältnissen oder anspruchsvollen Vorgaben sollte die Infrastruktur weiterhin von erfahrenen Trassiererinnen und Trassierern festgelegt werden. Ziel ist es, mithilfe dieses Leitfadens und des Open Layout Tools bereits in einem frühen Projektstadium eine umsetzungsnahe Planung zu ermöglichen. Auf diese Weise lässt sich der Planungsprozess schneller und zugleich qualitativ hochwertiger gestalten.

Inhaltsverzeichnis

Einleitung	2
Gerade	3
Mindestelementlänge	3
Kreisbogen	4
Ausgleichende Überhöhung	4
Überhöhungsfehlbetrag	4
Grenzwerte	4
Mindestradien im Mischverkehr	5
Übergangsbögen	5
Vergleichsradius bei Krümmungssprüngen	5
Krümmungsverläufe	6
Überhöhungsrampen	6
Weichen	7
Geometrische Faktoren	7
Gebogene Weichen	8
Bauliche Faktoren	8
Weichenskizze - EW 500 - 1:12	9

Gerade

Die Gerade stellt die einfachste Form in der Trassierung dar. Eine Gerade allein hat keine Einschränkungen. Da jedoch meistens Bögen anschließen, muss eine Mindestelementlänge beachtet werden. Die Mindestelementlänge muss auch bei Kreisbögen und Übergangsbögen beachtet werden.

Mindestelementlänge

Die folgenden Mindestlängen müssen eingehalten werden:

bei $v \leq 70$ km/h: $l = 0,1 \cdot v$

bei $v > 100$ km/h: $l = 0,2 \cdot v$

Geschwindigkeit [km/h]	Mindestlänge [m]
50	5
60	6
70	7

bei $70 < v \leq 100$ km/h: $l = 0,15 \cdot v$

Geschwindigkeit [km/h]	Mindestlänge [m]
80	12
90	13.5
100	15

Geschwindigkeit [km/h]	Mindestlänge [m]
110	22
120	24
130	26
140	28
150	30
160	32
200	40
250	50
300	60

Sonderfall 40 km/h

Geschwindigkeit [km/h]	Mindestlänge bei gleichgerichteten Bögen [m]	Mindestlänge bei Gegenbögen [m]
40	4	7,2

Weitere Informationen in [TSI Infrastruktur, Anlage I, Tabelle 43](#).

Kreisbogen

Damit eine Trassierung den geografischen Gegebenheiten gerecht wird, werden zusätzlich zu den Geraden die Kreisbögen benötigt. Diese Elemente können nur mit einer bestimmten Höchstgeschwindigkeit befahren werden, da mit steigender Geschwindigkeit die Seitenbeschleunigung steigt. Ein überschreiten der zulässigen Seitenbeschleunigung muss vermieden werden.

Ausgleichende Überhöhung

Für eine gute Fahrdynamik sollte auch im Bogen keine Seitenbeschleunigung vorhanden sein. Diesen Zustand beschreibt die ausgleichende Überhöhung u_0 . Dabei wird durch Anheben der bogenäußeren Schiene ein Kräftegleichgewicht hergestellt. Die ausgleichende Überhöhung kann nach der folgenden Formel ermittelt werden:

$$u_0 = 11,8 \cdot \frac{v^2}{r}$$

r = Radius

v = Geschwindigkeit

Die ausgleichende Überhöhung ist abhängig von der Geschwindigkeit und gilt auch nur für diese Geschwindigkeit. Da allerdings auch langsamere Züge verkehren oder Züge im Bogen halten müssen, sollte eine Überhöhung gewählt werden, die beide Zustände gut abdeckt. Diese wird als reguläre Überhöhung u_{reg} bezeichnet:

$$u_{\text{reg}} = \frac{6,5 \cdot v^2}{r}$$

r = Radius

v = Geschwindigkeit

Überhöhungsfehlbetrag

Es gibt dementsprechend immer eine Differenz zwischen der ausgleichenden Überhöhung und der gewählten Überhöhung, da nie alle Züge mit der gleichen Geschwindigkeit den Bogen durchfahren werden. Dieser Unterschied wird als Überhöhungsfehlbetrag u_f bezeichnet und stellt ein Maß für die Seitenbeschleunigung dar.

Dieser Wert darf die zulässigen Grenzwerte nicht überschreiten. Daraus ergibt sich die Einschränkung, dass ein Bogen einen Mindestradius für eine gewünschte Geschwindigkeit hat. Dieser kann mit der folgenden Formel ermittelt werden.

$$r = 11,8 \cdot \frac{v^2}{u + u_f}$$

v = Geschwindigkeit

u = Überhöhung

u_f = Überhöhungsfehlbetrag

Grenzwerte

Die zulässige Seitenbeschleunigung ist abhängig von der vorliegenden Situation. Die folgenden Grenzwerte müssen eingehalten werden.

	Überhöhung [mm]	Überhöhungsfehlbetrag [mm]
Güterverkehr, Mischverkehr	160	130
Personenverkehr	180	150
Bahnsteigbereich	110	–
Weichenbereich	120	110

Die Grenzwerte sind an die [TSI Infrastruktur, Abschnitt 4.2.4](#) angelehnt.

Mindestradien im Mischverkehr

Als Anhaltspunkt können die folgenden Mindestradien für den Mischverkehr ($u = 160$, $u_f = 130$) angenommen werden. Berechnet wurde nach der Formel $r = 11,8 \cdot \frac{v^2}{u+u_f}$.

v [km/h]	80	90	100	110	120	130	140	150	160	200	250	300
R_{min} [m] $u=160$	270	330	410	500	590	690	800	920	1050	1630	2550	3670
R_{min} [m] $u=0$	590	740	910	1100	1310	1540	1780	2050	2330	3640	5680	8170

Überhöhung: Eine Überhöhung muss kontinuierlich aufgebaut werden. Daher sind die Werte mit Überhöhung nur in Überhöhungsrampen umsetzbar.

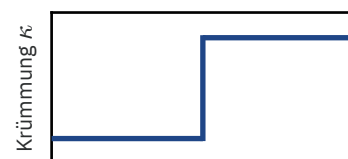
Übergangsbögen

Bei einem direkten Übergang von einer Geraden in einen Kreisbogen entsteht ein Krümmungssprung. Je größer die Krümmungsänderung, desto stärker die schlagartige Änderung der Seitenbeschleunigung. Ein solcher Sprung ist fahrdynamisch ungünstig und muss daher möglichst gering gehalten werden.

Der bevorzugte Weg ist der Einsatz von Übergangsbögen, die den Krümmungssprung vollständig vermeiden. Hierbei wird die Seitenbeschleunigung kontinuierlich erhöht.

Vergleichsradius bei Krümmungssprüngen

Wenn jedoch nicht genügend Platz für einen Übergangsbogen vorhanden ist, muss der sogenannte Vergleichsradius eingehalten werden. Dieser Wert stellt sicher, dass der Sprung der Seitenbeschleunigung nicht zu groß ist. Eine vertretbare Seitenbeschleunigung ist bei einem $u_f \approx 106,5$ mm festgelegt.



v [km/h]	40	50	60	70	80	90	100
R_{vgl} [m]	180	280	400	545	710	900	1110

Berechnung des Vergleichsradius: $R_{\text{vgl}} = 11,8 \cdot \frac{v^2}{106,5}$

Empfehlung: In Weichenbereichen sollte mit einem Krümmungssprung gearbeitet werden, auf der freien Strecke sollten immer Übergangsbögen verwendet werden.

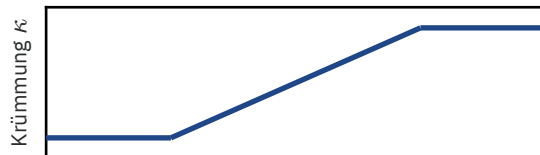
Krümmungsverläufe

Krümmungssprünge sollten vermieden und stattdessen durch einen Übergangsbogen ersetzt werden. Bei diesem steigt die Krümmung kontinuierlich – und somit auch die Seitenbeschleunigung. Die Übergangsbögen können nach zwei Formeln festgelegt werden.

Klothoide

Bei einer Klothoide steigt die Krümmung linear an. Sie lässt sich daher in der Lage sehr leicht berechnen und sollte deswegen als Standard verwendet werden.

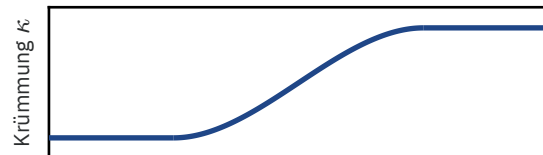
$$\kappa(l) = \kappa_e \cdot \frac{l}{L}$$



Blossbogen

Beim Blossbogen steigt die Krümmung nach einer kubischen Funktion an. Dadurch entsteht kein Knick am Anfang und Ende des Elements.

$$\kappa(l) = \kappa_e \cdot \left(3 \left(\frac{l}{L} \right)^2 - 2 \left(\frac{l}{L} \right)^3 \right)$$



Überhöhungsrampen

Genauso wie die Krümmung in einem Übergangsbogen nach der festgelegten Formel ansteigt, steigt die Überhöhung in der Überhöhungsrampe an. Damit die Überhöhung zur Krümmung passt, sollten Überhöhungsrampe und Übergangsbogen die gleiche Länge und Formel haben. In den meisten Fällen ist die Überhöhungsrampe das maßgebende Element zur Bestimmung des Übergangsbogens.

Die Übergangsbögen dürfen eine festgelegte Steigung nicht überschreiten. Anhand dieser Steigung kann eine Mindestlänge berechnet werden. Zusätzlich muss aber auch die Mindestlänge aus dem Abschnitt [Gerade](#) beachtet werden.

Längenberechnung

	Regelwert	Ermessens- grenze		Regelwert
gerade Rampe	$l_r = \frac{10 \cdot v \cdot \Delta u}{1000}$	$l_r = \frac{8 \cdot v \cdot \Delta u}{1000}$	Klothoide	$l_r = \frac{4 \cdot v \cdot \Delta u_f}{1000}$
geschwungene Rampe	$l_r = \frac{7,5 \cdot v \cdot \Delta u}{1000}$	$l_r = \frac{6 \cdot v \cdot \Delta u}{1000}$	Blossbogen	$l_r = \frac{4,5 \cdot v \cdot \Delta u_f}{1000}$

Maximalneigung

Eine Überhöhungsrampe darf nicht steiler als **1:600** und nicht flacher als **1:3000** sein. Innerhalb dieser Grenzen sind die jeweiligen Mindestwerte für eine Geschwindigkeit maßgebend.

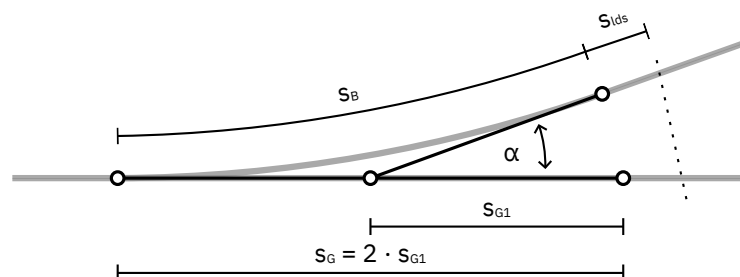
v [km/h]	80	90	100	110	120	130	140	150	160	200	250	300
gerade Rampe	$\frac{1}{640}$	$\frac{1}{720}$	$\frac{1}{800}$	$\frac{1}{880}$	$\frac{1}{960}$	$\frac{1}{1040}$	$\frac{1}{1120}$	$\frac{1}{1200}$	$\frac{1}{1280}$	$\frac{1}{1600}$	$\frac{1}{2000}$	$\frac{1}{2400}$
geschwungene Rampe	–	–	$\frac{1}{600}$	$\frac{1}{660}$	$\frac{1}{720}$	$\frac{1}{780}$	$\frac{1}{840}$	$\frac{1}{900}$	$\frac{1}{960}$	$\frac{1}{1200}$	$\frac{1}{1500}$	$\frac{1}{1800}$

Weichen

Weichen sind aus Sicht der Trassierung nur zwei gekoppelte Elemente mit einer definierten Länge. In diesem Leitfaden werden die gängigsten und einfachsten Weichenformen vorgestellt.

Geometrische Faktoren

Weichen sollten immer in der möglichst einfachen Form gewählt werden.



Wichtig: Aus geometrischer Sicht sind Weichen nur bis zum Weichenende festgelegt. Jedoch sollte immer auch die Lage der letzten durchgehenden Schwelle (IdS) beachtet werden.

Weichenformen

Name	v [km/h]	α [°]	s_G [m]	s_B [m]	s_{lds} [m]
EW 185 - 1:7	40	8.13	26.295	26.251	2.70
EW 300 - 1:9	50	6.34	33.231	33.197	3.90
EW 500 - 1:12	60	4.76	41.595	41.571	6.30
EW 760 - 1:14	80	4.09	54.217	54.194	5.10
EW 1200 - 1:18.5	100	3.09	64.818	64.802	9.90
EW 2500 - 1:26.5	130	2.16	94.306	94.295	12.90

Gebogene Weichen

Bei gebogenen Weichen liegt die Weiche nicht auf einer Geraden, sondern in einem Kreisbogen mit Radius R . Der resultierende Radius r_Z des abzweigenden Gleises berechnet sich je nach Lage des abzweigenden Gleises unterschiedlich:

Außenbogenweiche

$$r_Z = \frac{r \cdot R}{R - r}$$

r = Weichenradius
 R = Bogenradius

Innenbogenweiche

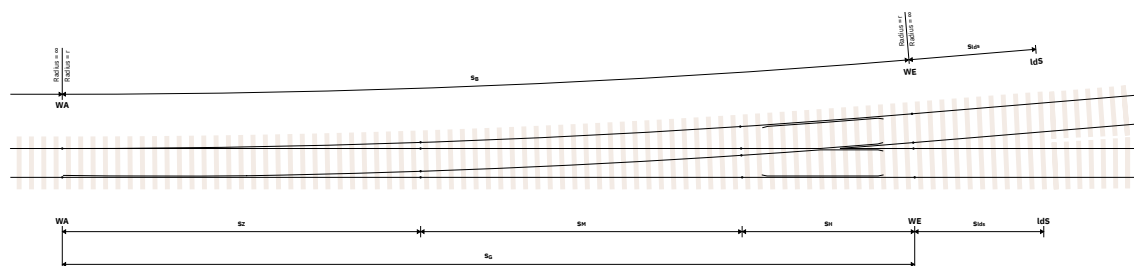
$$r_Z = \frac{r \cdot R}{R + r}$$

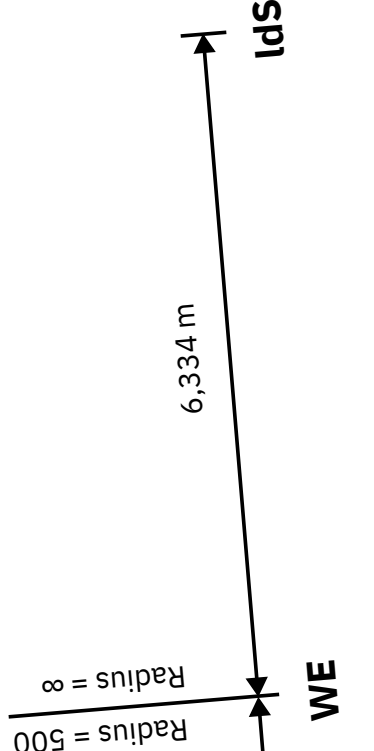
r = Weichenradius
 R = Bogenradius

Bauliche Faktoren

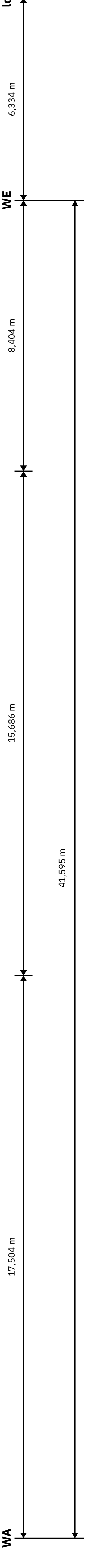
Weichen sind zusätzlich an Oberbauthemen geknüpft. Daher müssen neben der Geometrie auch die baulichen Mindestmaße beachtet werden. Der Zungenbereich (s_Z) sollte nicht auf Brückenbauwerken liegen.

Weiche	185 - 1:7	300 - 1:9	500 - 1:12	760 - 1:14	1200 - 1:18,5
s_Z	12,10 m	14,45 m	17,50 m	21,10 m	24,10 m





41,571 m



Open Layout Tool

Planart:	Weichenskizze				Maßstab: 1:50		
Inhalt:	EW 500 - 1:12				Datum	Name	
					gez.	04/2026	Wolf
					gepr.		
Dateiname: Weichenskizze_500_1_12.svg							